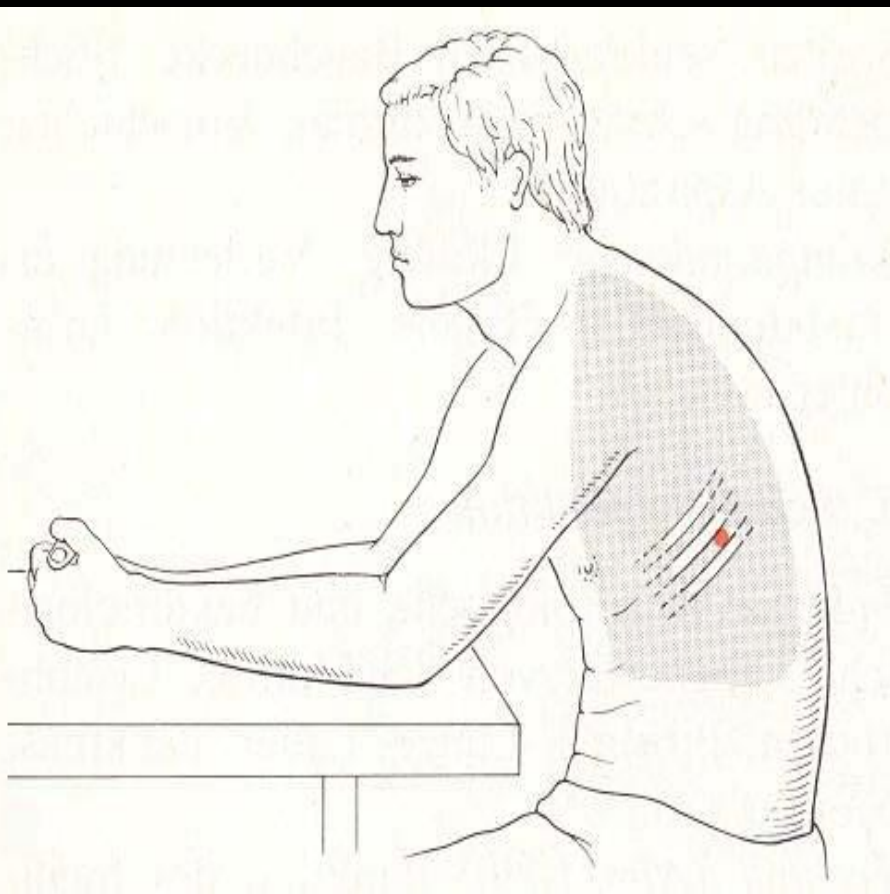


Puncția pleurală

Indicații – revărsat pleural – (hemo- , chilo- , biliotorax)

- pneumotorax

Tehnica puncției - la pacientul șezând sau în caz de stare generală alterată la pacientul în decubit dorsal



Locul puncției

- Spațiul intercostal VII-VIII , de obicei pe linia axilară mijlocie

- Înainte de fiecare puncție este indicat să se determine nivelul la care se află diafragma (prin percuție , Rx)

- Puncție înaltă – punctio sicca

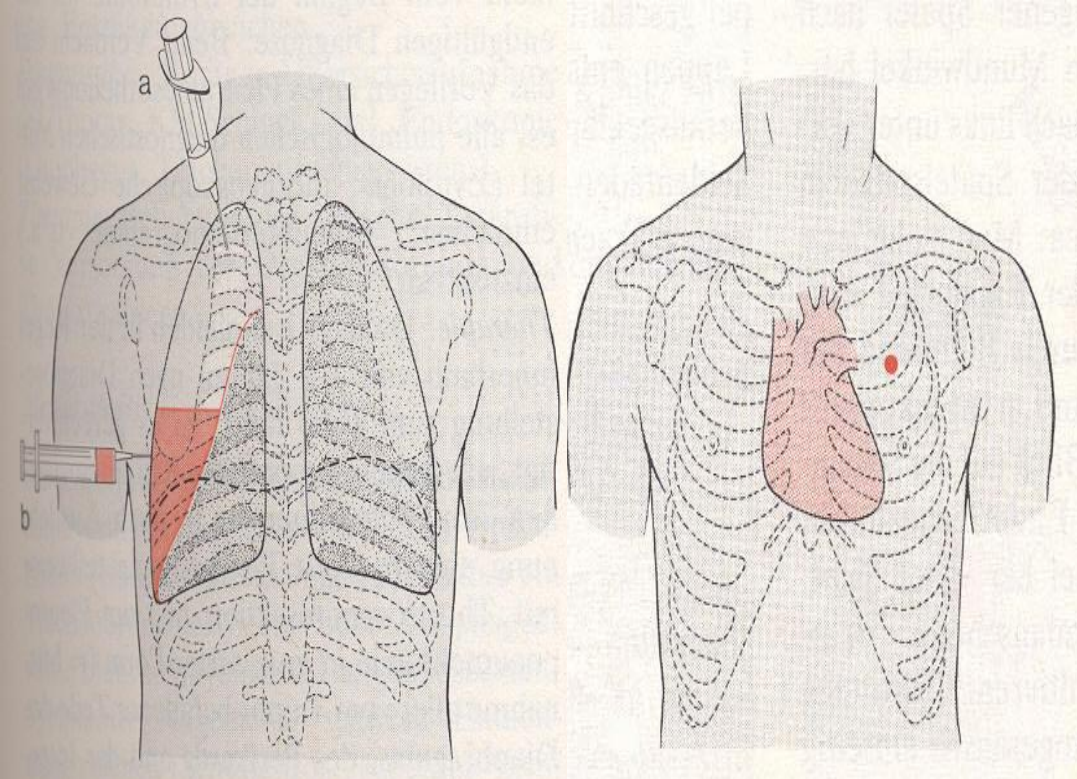
- Puncție joasă – leziune intraabdominală

-Condiții sterile

- Anestezie locală a pielii , țesutului celular subcutanat, mușchiului intercostal și a pleurei cu aspirație de probă consecutivă**
- Puncție cu trocar gros , pe marginea superioară a coastei subjacente , pentru a proteja pachetul vasculo-nervos intercostal**
- Se poate introduce chiar și un cateter de plastic (set special) care are avantajul diminuării pericolului lezării pachetului vasculo-nervos**
- Trocarul este conectat la o seringă și un sistem de drenaj cu 3 căi**
- Se extrage lichidul sau aerul pleural prin aspirație manuală**
- La sfârșitul puncției – pansament steril și Rx de control**

Complicații

- Pneumotorax**
- Hemotorax**
- Empiem pleural**
- Hematom al peretelui toracic**



Locul puncției

a) Pneumotorax (după Monaldi)- sp. II intercostal pe linia medioclaviculară

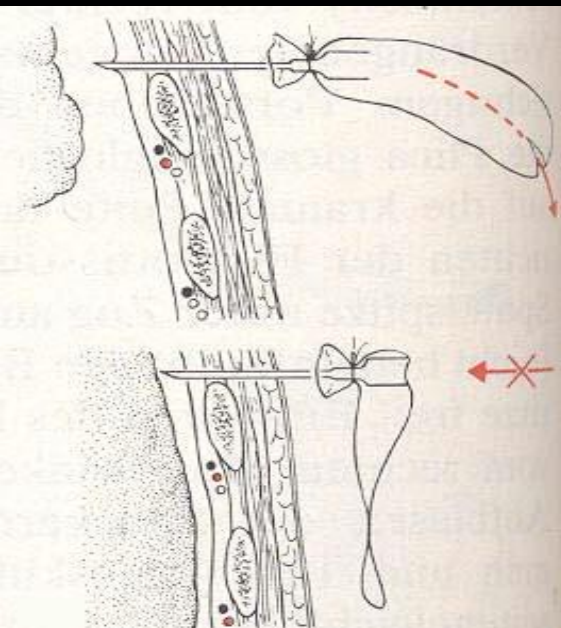
b) Hemotorax

În cazul unui hemotorax masiv :

-la prima puncție se extrag doar 100-200 ml sânge

Peste alte 24 h se mai extrag 200-300ml

După 5-6 zile se evacuează cantități mai mari de 400 ml



În cazul unui pneumotorax cu supapă se poate folosi tehnica puncției după Tiegel – se învelește conusul trocarului cu un deget de mânășă chirurgicală găurit la celălalt capăt

În expir aerul este evacuat , în inspir degetul de mânășă colabează și nu permite accesul aerului.

Există și un set special pentru puncție "Pleuracath" - mai performant

Pleurotomia minimă

Def. - Constă în introducerea printr-un spațiu intercostal a unui tub de dren care să asigure drenajul epanșamentelor intrapleurale lichidiene , aeriene au mixte

Indicații

- 1) Colecții gazoase , sero-hemoragice în cazul traumatismelor toracice
- 2) Colecții gazoase în pneumotoraxul spontan
- 3) Empiem pleural
- 4) Exudate pleurale maligne
- 5) După intervenții intratoracice

Poziția bolnavului – decubit lateral controlateral (pe partea sănătoasă) cu baza toracelui elevată

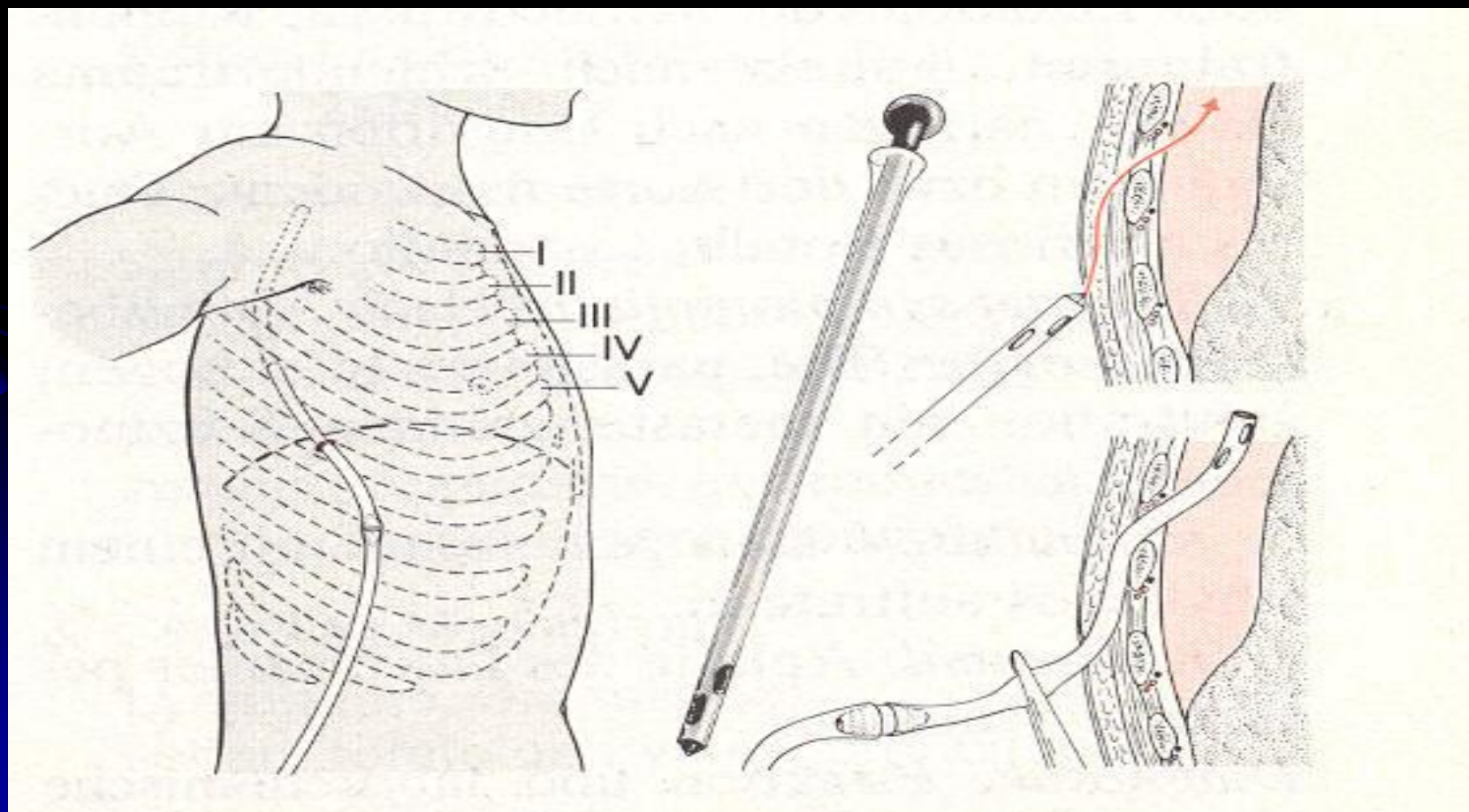
Tehnică

Pregătirea câmpului operator prin badijonare cu soluție de iod a tegumentelor

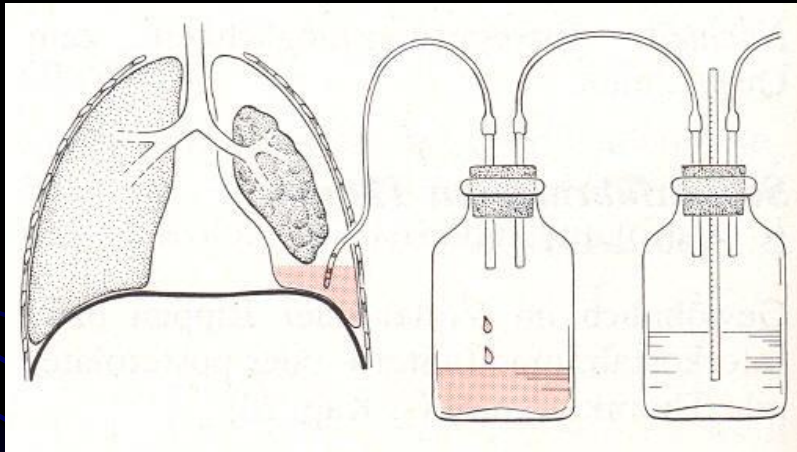
Anestezia spațiului intercostal cu xilină sau procaină 1 %. Se infiltrează tegumentul , țesutul celular subcutanat , mușchiul intercostal și pleura parietală

Incizie transversală de 2-3 cm pe linia axilară medie în dreptul coastelor VII-X

- Se disociază mușchii intercostali cu o pensă Pean
 - Se crează un tunel subcutanat ce echivalează cu cel puțin 2- 3 spații intercostale (10-15 cm)
 - Se introduce în cavitatea pleurală un cateter de diferite dimensiuni din polivinil sau de preferat siliconat cu ajutorul unei pense curbe fără dinți
- Cave ! Cateterul va fi introdus razant la marginea superioară a coastei inferioare**



- Fixarea tubului la tegument cu ajutorul a 2 fire de ață , din care unul , trecut în bursă în jurul tubului rămâne neînnodat(fir de așteptare) iar celălalt este trecut în așa fel încât să asigure etanșeitatea tubului
- Racordarea tubului la un dispozitiv de aspirație continuă , fie la un sistem de drenaj sub apă cu o presiune negativă de minus 3-5 cm apă
- Verificarea poziției tubului și a expansiunii plămânului prin Rx toracică
- Bolnavul va efectua ședințe de gimnastică respiratorie ptr. evacuarea produselor patologice intrapleurale și evitarea instalării unor simfize/ sinechii pleurale



Drenaj tip Bülau

- Suprimarea drenajului când se sistează pierderile de aer sau lichid și când plămânul este reexpansionat

Se secționează firul de de ancorare , se solicită bolnavului să expire cu glota închisă (Valsalva) , se scoate rapid tubul și se strânge firul de așteptare , asigurând ermetizarea orificiului de pleurotomie

Complicații

- Lezarea plămânului în caz de simfize pleurale la locul pleurotomiei
- Durerea cauzată de plasarea greșită a tubului de dren pe marginea coastei superioare
- Hemoragia parietală prin lezarea pachetului vasculo-nervos intercostal
- Perforarea diafragmului cu lezarea stomacului , ficatului sau splinei prin plasarea tubului într-un spațiu intercostal prea jos
- Emfizem subcutanat – acumularea aerului între straturile peretelui toracic datorită introducerii insuficiente a tubului în cavitatea pleurală, un orificiu lateral rămânând în afara pleurei sau a peretelui toracic
- Lezarea organelor mediastinale(esofag , venă cavă superioară , aorta toracică) prin introducerea pensei în mediastin prin orificiul de pleurotomie
- Blocarea tubului de dren cu cheaguri

Puncția abdominală

- Unul dintre cele mai valoroase mijloace de diagnostic în abdomenul acut chirurgical
- metodă simplă , de mare fiabilitate
- Necesită doar o seringă și un ac și poate fi efectuată imediat după sosirea accidentatului

Indicații — contuzii abdominale
— politraumatisme care presupun leziuni ale viscerelor abdominale

Extragerea din cavitatea peritoneală a unei cantități mici de sânge sau alt lichid patologic (urină , bilă , lichid peritoneal) —————> indicație absolută de intervenție chirurgicală

-Efectuată corect scurtează perioada de așteptare a unor semne clinice care să decidă o laparatomie exploratorie

Cave ! O puncție negativă nu exclude existența unor leziuni intraabdominale

Dacă semnele clinice persistă este necesară repetarea puncției

Locul puncției - Fosa iliacă stg. (FIS) la unirea 1/3 externe cu 1/3 medie a liniei ce unește cele 2 spine iliace antero-superioare (SIAS)

-Dacă este negativă sau neconcludentă se va efectua în toate cele 4 cadrane abdominale

-Alteori pozitivarea probei se obține prin reorientarea acului în cavitatea abdominală spre fundul de sac Douglas sau înclinarea mesei de examinare astfel încât lichidul să se acumuleze în unul din planuri

-La femei puncția Douglasului poate aduce aceleași informații ca și puncția abdominală

Contraindicații – intervenții chirurgicale pe abdomen în antecedente
– distensie abdominală accentuată (ocluzie intestinală, infarct intestino-mezenteric) —→ pericol de perforare a anselor dilatate și de peritonită

Puncția accidentală a unei anse intestinale nedilatate și cu troficitate bună a peretelui nu are nici o consecință

Tehnică – anestezie locală

- se pătrunde cu acul perpendicular pe planuri anatomice
- trecerea prin peritoneu dă senzația perforării unei membrane
- se asipră continuu ptr. a vida interiorul seringii

- lichidul aspirat se studiază microscopic dacă cant. de sânge este mică
- se poate face numărătoarea leucocitelor în alte lichide patologice, dozarea amilazelor , a ureei etc.

Rezultatele pot fi fals pozitive –acul a pătruns într-un hematom pre- sau retroperit.

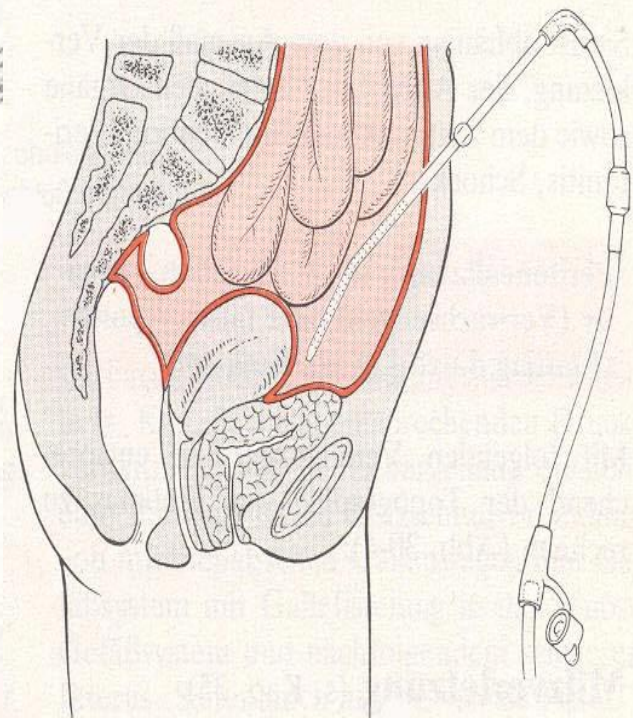
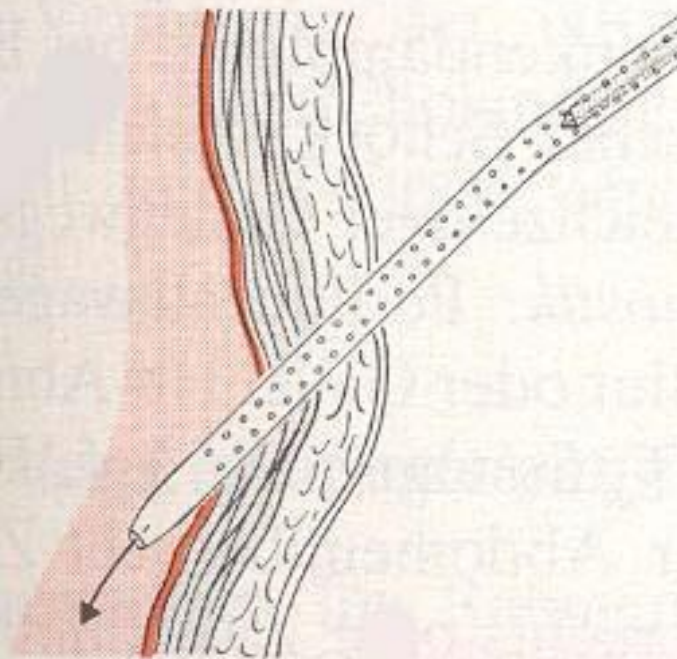
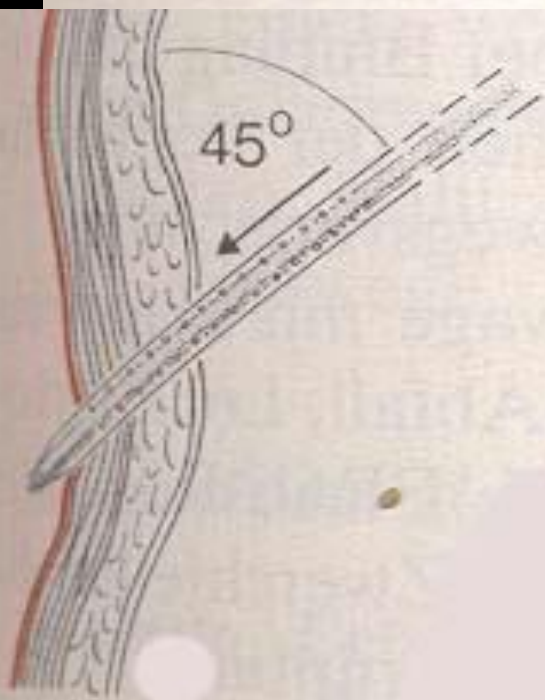
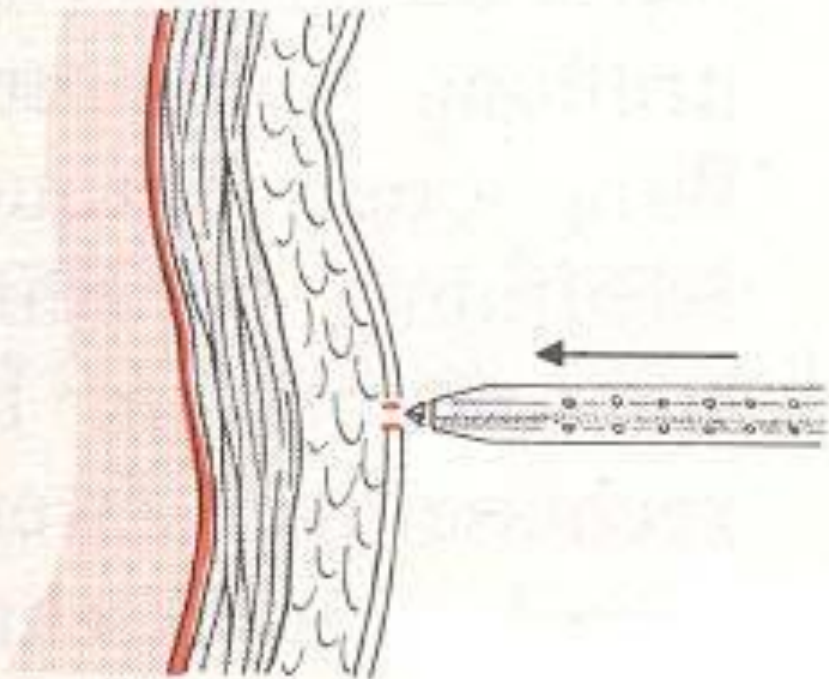
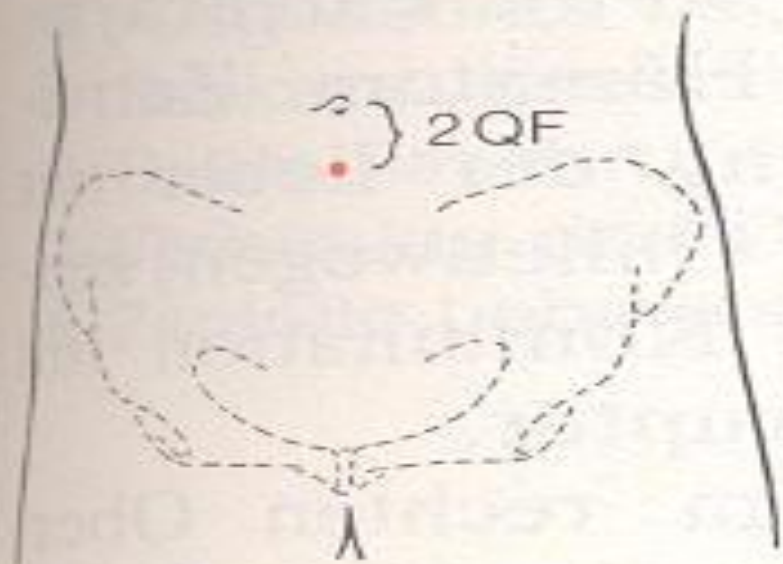
fals negative – cant. insuf . de sânge acumulat în peritoneu

(sub 150 ml)

Puncție peritoneală + Lavaj peritoneal

Tehnica Berkutov

- Anestezie locală și incizie tegumentară pe linia mediană la 2 degete sub ombilic
- Se agață cu un cârlig aponevroza și se ridică , se introduce trocarul și prin el tubul de polietilenă (sau cateterul de dializă peritoneală cu mandren) care se dirijează succesiv spre cele 4 cadrane în timpul introducerii în cavitatea peritoneală a 1000 ml ser fiziologic sau soluție Ringer
- Lichidul este aspirat după ce a spălat cavitatea peritoneală și poate fi examinat prin metode colorimetrice pentru a identifica prezența hematiilor în lichid



Lavajul puternic pozitiv

- Roșu și opac (nu se poate citi prin el un text)
- laparatomia se impune !

Lavajul slab pozitiv

- Lichid roz sau numai ușor colorat (se poate citi prin el un text)
- impune observație clinică și explorări suplimentare (angiografie , amilaze)
- Dacă laboratorul decelează > 100000 hematii/mm³ —————> laparatomie

Lavajul negativ

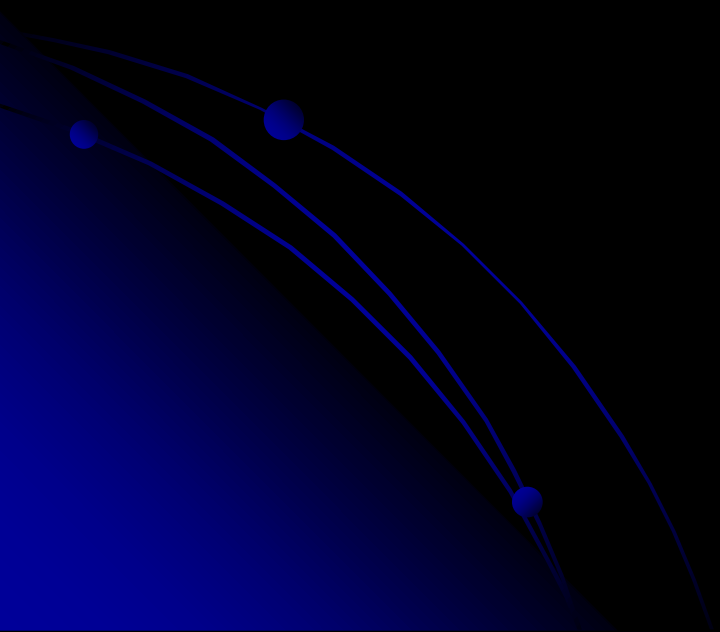
- Lichid clar
- Observație clinică pentru 24 h

Lavajul peritoneal nu este un examen de rutină și se efectuează în situații neclare (ex. : pacienți inconștienți după TCC la care suspectăm leziuni abdominale sau vrem să excludem existența lor)

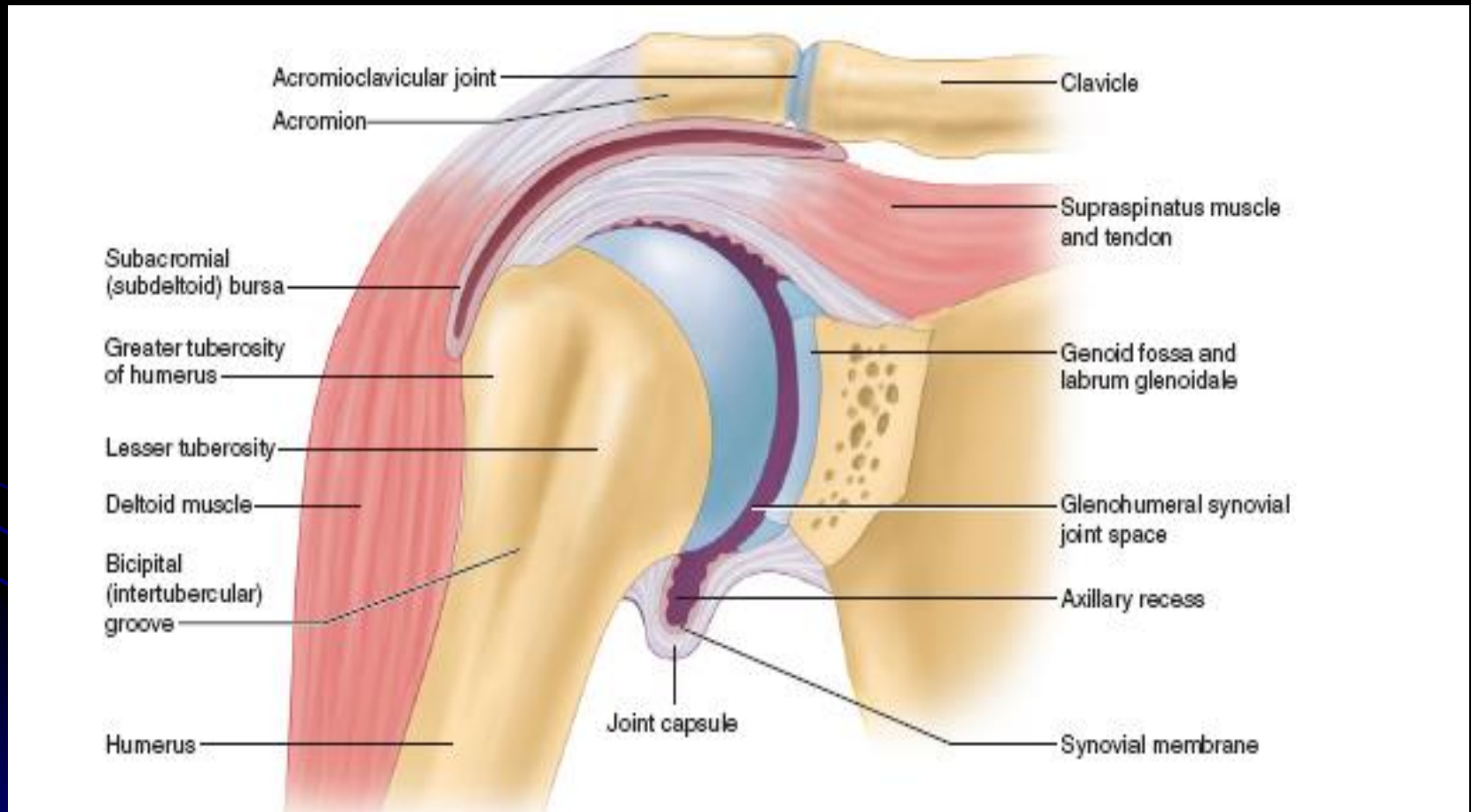
PUNCTII ARTICULARE

Indicatii :

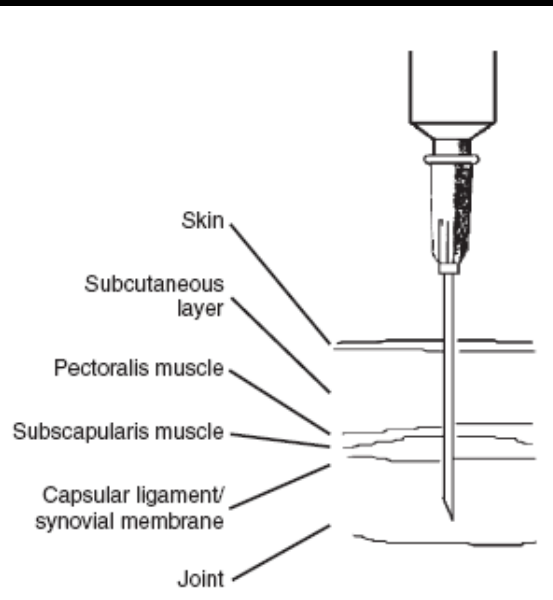
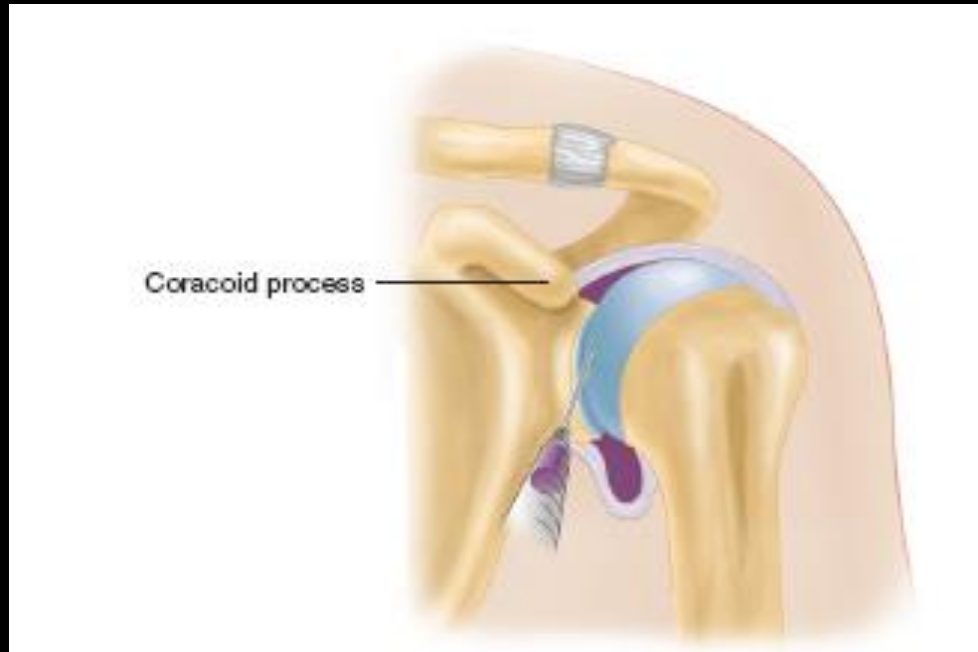
- Hemartroza
- Hidartroza
- Artrite



Punctia articulatiei scapulo-humerale

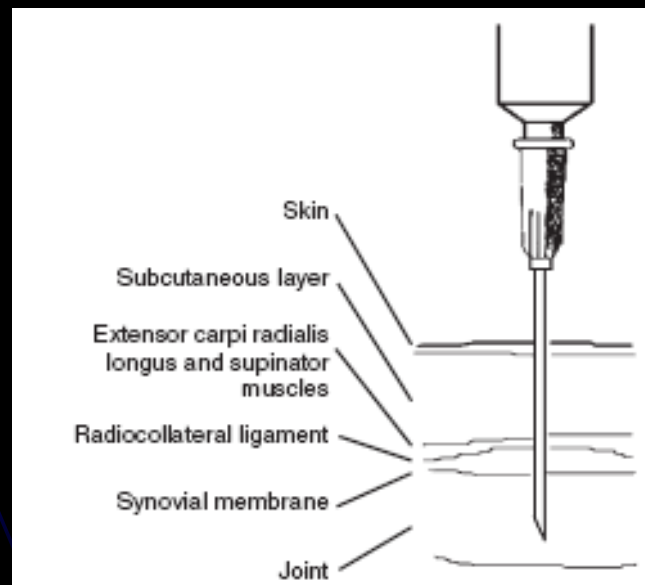
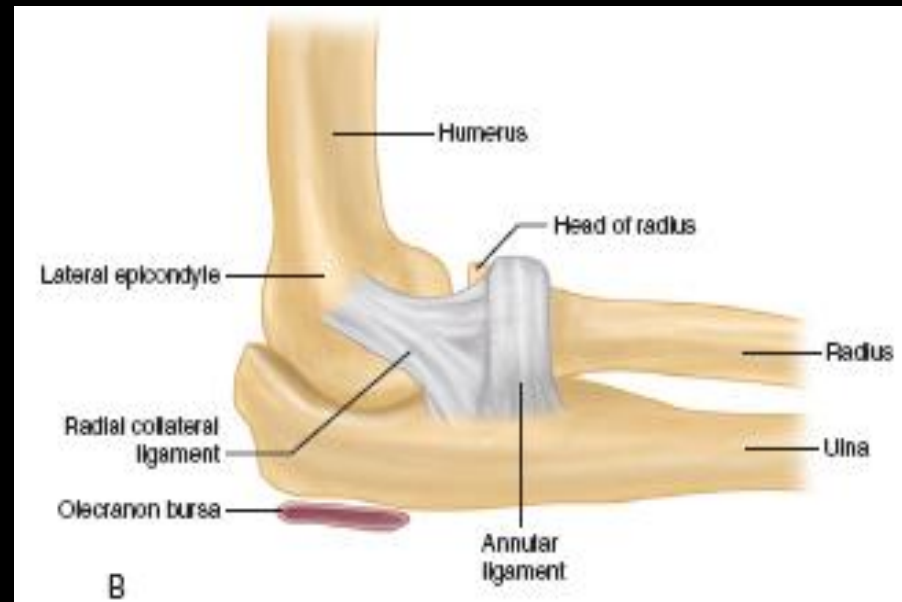


Punctia articulatiei scapulo-humerale

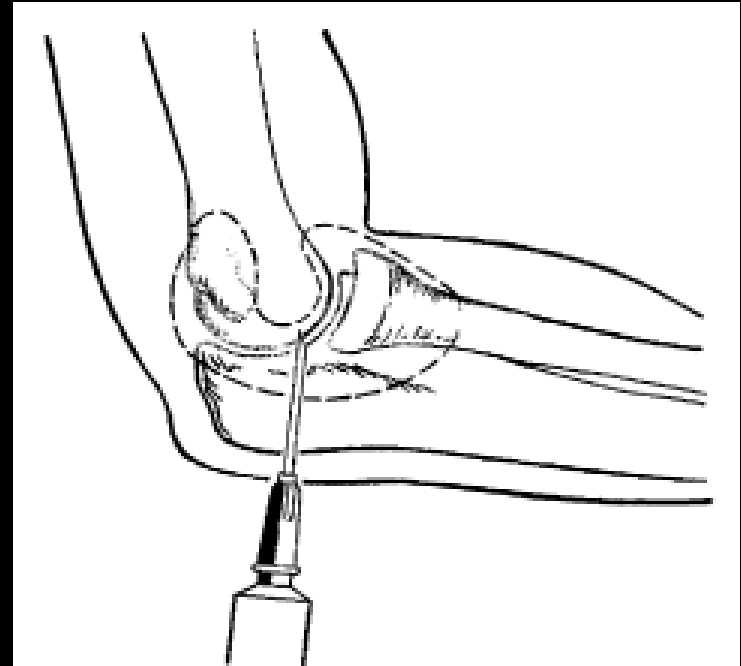
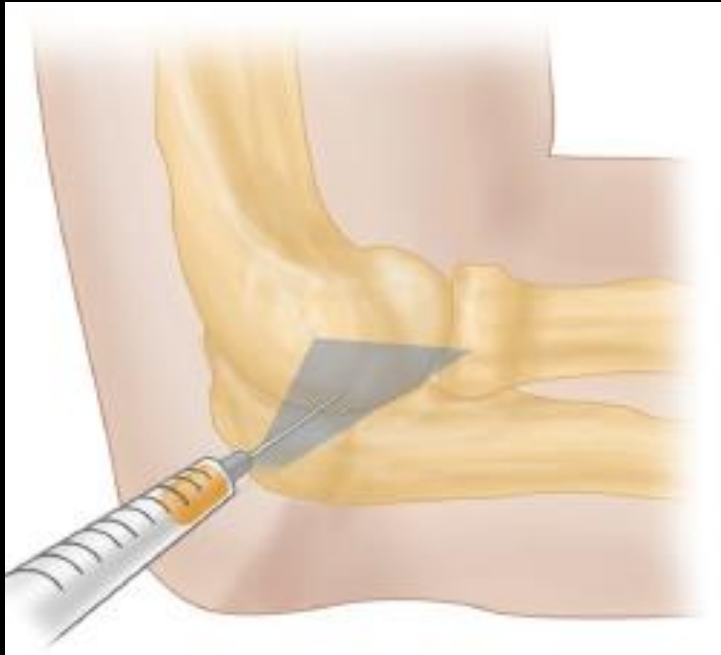


- Pacient sezand sau in decubit dorsal, brat usor rotat intern
- Anestezie locala pe straturi
- Insertia acului perpendicular usor infero-lateral de procesul coracoid, directionat postero-superior si medial cca. 1,5-2,5 cm , aspiratia continutului articular
- pansament compresiv

Punctia articulatiei cotului



Punctia articulatiei cotului



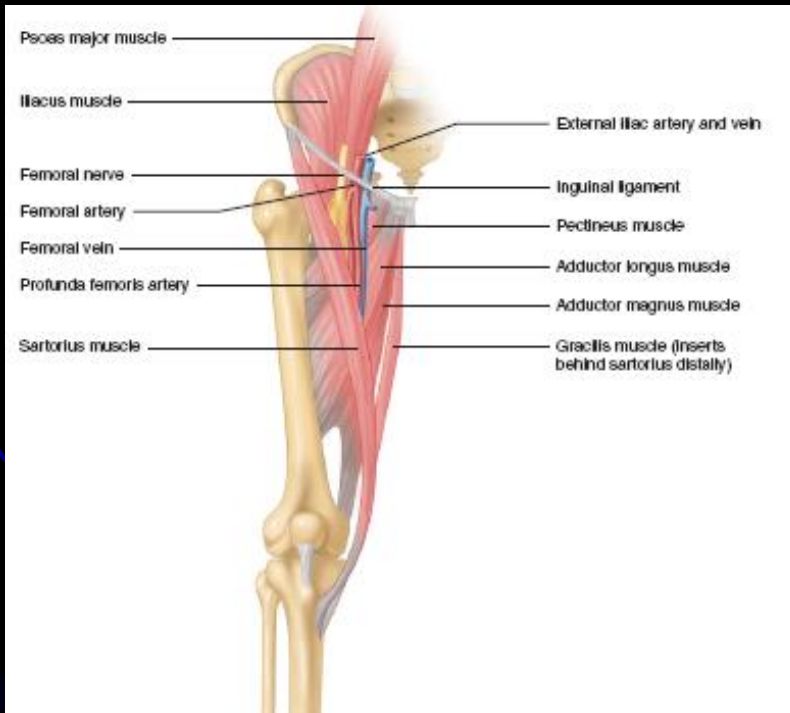
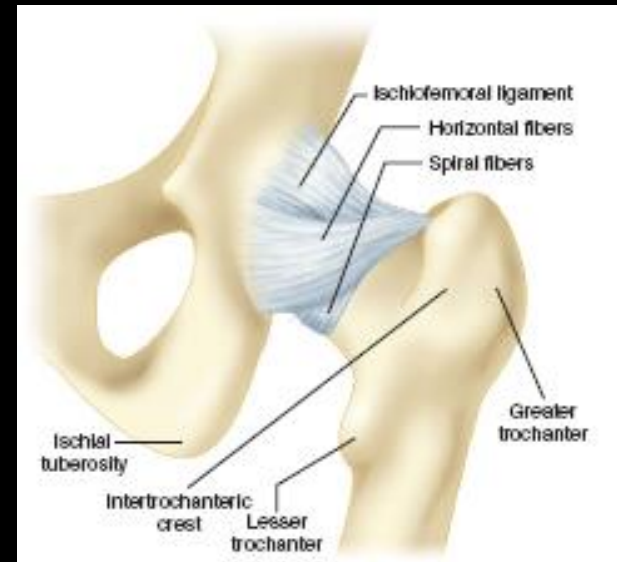
-Abord lateral

-Identificarea epicondilului lateral, capului radial si a olecranului, care formeaza un triunghi, abordul fiind in mijlocul triunghiului

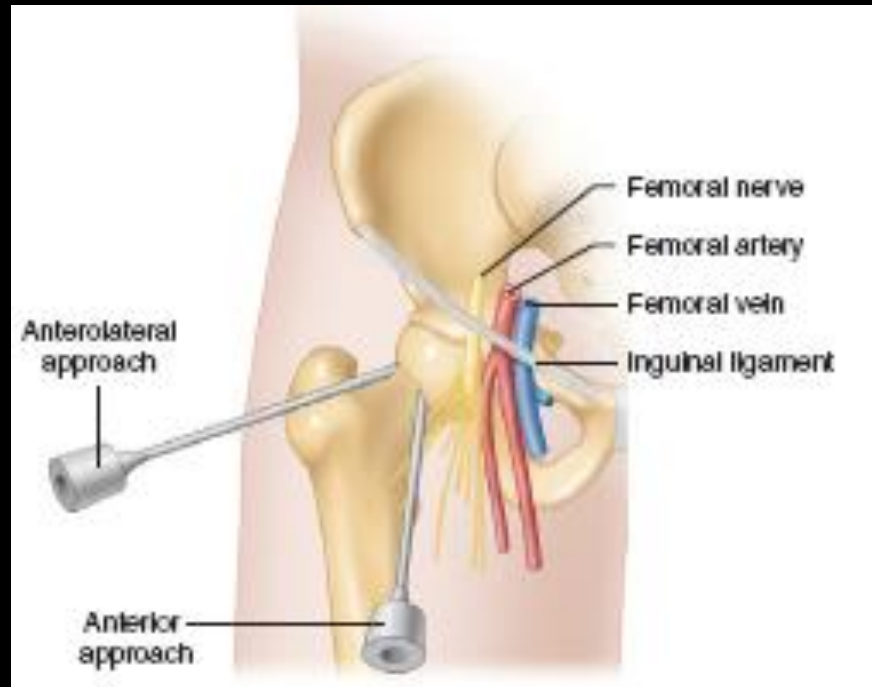
-- flexia cotului la cca. 90 grade

- de asemenea poate fi folosit un **abord posterolateral** (paraolecranian) cu cotul in extensie in cazul unui epansament masiv

Punctia articulatiei soldului



Punctia articulatiei soldului



-In mod ideal sub control fluoroscopic

-**Abord anterolateral** : insertia acului in directia colului femural, cu punct de insertie antero-inferior de marele trohanter, avansand cca. 5-10 cm in functie de dimensiunea si varsta pacientului.

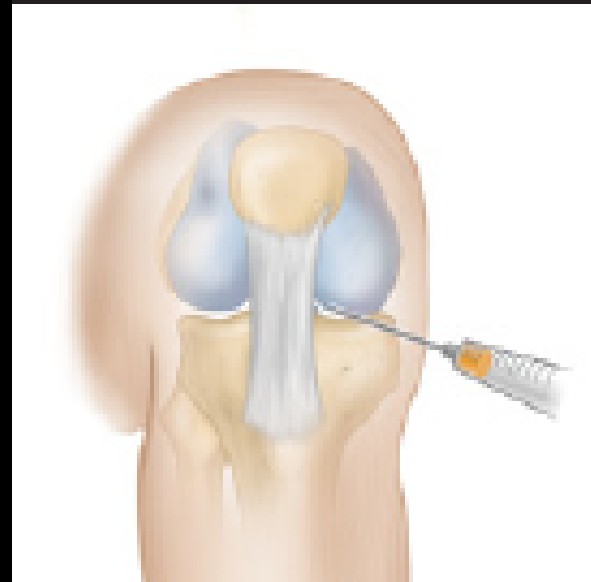
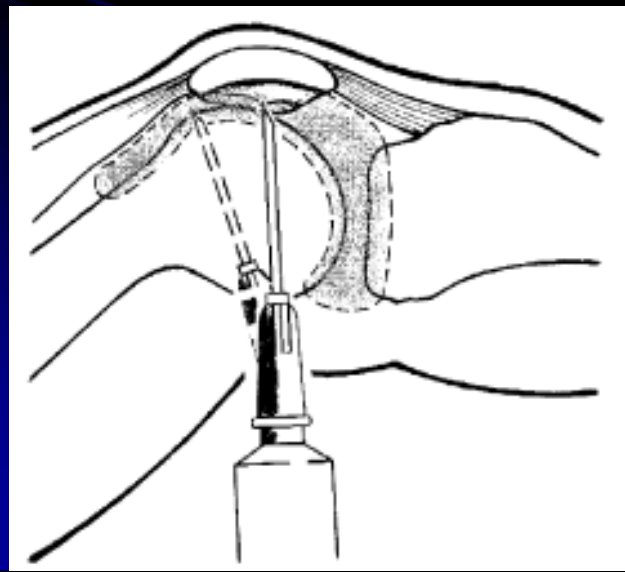
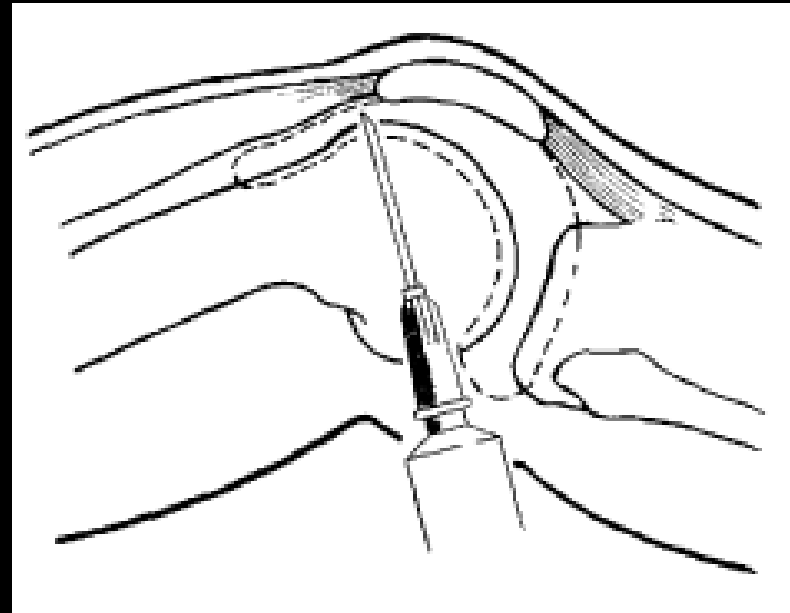
-**Abord anterior**: se palpeaza artera femurala, punctul de insertie fiind la cca. 2-2,5 cm lateral de aceasta si cca. 2,5 cm inferior de ligamentul inghinal. Acul este avansat posterior si usor medial pana la accesul in cavitatea articulara

- **Abord medial** : Flexia si abductia mb. Inferior cu palparea tendonului m. adductor lung. Insertia acului posterior de acest muschi si avansare postero-laterala spre articulatie

Punctia articulatiei genunchiului



Punctia articulatiei genunchiului



Punctia articulatiei genunchiului

Aborduri :

-Suprapatelar

-Anterior - Lateral sau medial (in special la pacientii cu genu-flexum rigid)

-Retropatelar medial – prin abord sub m. vast medial intre condilul femural medial si mijlocul patelei, directia acului fiind supero-lateral spre recesul suprapatelar

-Retropatelar lateral – insertia acului la nivelul dintre 1/3 sup. si mijlocul patelei, acul fiind directionat supero-medial sau infero-medial (artic. patelo-femurala)

